특허출원 명세서

【발명의 명칭】

복수 주파수 맴돌이전류를 이용한 비접촉 피부 수분 측정 방법 및 장치

【국제특허분류】 A61B 5/053 (2006.01), G01N 27/02 (2006.01)
G01N 27/90 (2021.01), A61B 5/00 (2006.01)

【출원인】 (추후 기재 - 법인 설립 후)

【발명자】 (추후 기재)

【대리인】 (추후 기재)

명 세 서

청구범위

청구항 1 제1주파수의 제1교류 자기장 및 상기 제1주파수와 상이한 제2주파수의 제2교류 자기장을 포함하는 복수의 교류 자기장을 피부에 비접촉으로 인가하는 단계; 상기 복수의 교류 자기장 각각에 의하여 피부 조직 내에 유도된 맴돌이전류(eddy current)로 인한 임피던스 변화를 검출하는 단계; 및 상기 검출된 임피던스 변화로부터 피부의 깊이별 전기 전도도 프로파일을 산출하여 피부 수분 상태를 판정하는 단계를 포함하되, 상기 제1주파수는 상기 제2주파수보다 낮아, 상기 제1교류 자기장에 의한 맴돌이전류는 상기 제2교류 자기장에 의한 맴돌이전류보다 피부 내 더 깊은 영역까지 침투하는 것인, 비접촉 피부 수분 측정 방법.

청구항 2 청구항 1에 있어서, 상기 제1주파수는 100kHz 내지 10MHz 범위이고, 상기 제2주파수는 10MHz 내지 500MHz 범위인 것인 비접촉 피부 수분 측정 방법.

청구항 3 청구항 1에 있어서, 상기 임피던스 변화를 검출하는 단계는 코일의 임피던스 평면(impedance plane) 상에서의 저항 성분 변화 및 리액턴스 성분 변화를 동시에 측정하는 것을 포함하는 비접촉 피부 수분 측정 방법.

청구항 4 청구항 1에 있어서, 상기 피부 수분 상태를 판정하는 단계는 기계학습 모델을 이용하여 상기 검출된 임피던스 변화를 접촉식 피부 수분 측정 기준값과 상관시키는 보정 단계를 더 포함하는 것인 비접촉 피부 수분 측정 방법.

청구항 5 청구항 4에 있어서, 상기 접촉식 피부 수분 측정 기준값은 전기용량(capacitance) 방식의 Corneometer에 의한 측정값인 것인 비접촉 피부 수분 측정 방법.

청구항 6 청구항 4에 있어서, 상기 기계학습 모델은 피부 타입, 측정 부위, 환경 온도 및 환경 습도 중 적어도 하나를 입력 변수로 포함하여 보정을 수행하는 것인 비접촉 피부 수분 측정 방법.

청구항 7 청구항 1에 있어서, 상기 깊이별 전기 전도도 프로파일은 각질층(stratum corneum) 영역의 전도도 및 진피(dermis) 영역의 전도도를 각각 구분하여 산출되는 것인 비접촉 피부 수분 측정 방법.

청구항 8 제1주파수의 제1교류 자기장을 생성하는 제1코일; 상기 제1주파수와 상이한 제2주파수의 제2교류 자기장을 생성하는 제2코일; 상기 제1코일 및 제2코일 각각에서의 임피던스 변화를 검출하는 임피던스 검출부; 및 상기 검출된 임피던스 변화로부터 피부의 깊이별 수분 상태를 산출하는 신호 처리부를 포함하되, 상기 제1주파수는 상기 제2주파수보다 낮아, 상기 제1코일에 의한 맴돌이전류의 침투 깊이가 상기 제2코일에 의한 맴돌이전류의 침투 깊이보다 큰 것인, 비접촉 피부 수분 측정 장치.

청구항 9 청구항 8에 있어서, 상기 제1코일 및 제2코일은 피부 표면으로부터 0.1mm 내지 5mm의 이격 거리를 두고 비접촉으로 배치되는 것인 비접촉 피부 수분 측정 장치.

청구항 10 청구항 8에 있어서, 상기 제1주파수는 0.5MHz 내지 5MHz 범위이고, 상기 제2주파수는 50MHz 내지 200MHz 범위인 것인 비접촉 피부 수분 측정 장치.

청구항 11 청구항 8에 있어서, 상기 신호 처리부는 기계학습 기반의 보정 모듈을 포함하고, 상기 보정 모듈은 접촉식 피부 수분 측정기의 기준값과의 상관 관계를 학습하여 피부 수분 값을 출력하는 것인 비접촉 피부 수분 측정 장치.

청구항 12 청구항 8에 있어서, 상기 제1코일 및 제2코일은 동축(coaxial)으로 배치되거나 또는 동일 평면(coplanar) 상에 배치되는 것인 비접촉 피부 수분 측정 장치.

청구항 13 청구항 8에 있어서, 상기 제1코일 및 제2코일의 직경은 각각 3mm 내지 15mm인 것인 비접촉 피부 수분 측정 장치.

청구항 14 청구항 8에 있어서, 상기 신호 처리부는 각질층 수분도에 대응하는 겉보습 지표 및 진피층 수분도에 대응하는 속보습 지표를 각각 산출하는 것인 비접촉 피부 수분 측정 장치.

청구항 15 청구항 8에 있어서, 온도 센서 및 습도 센서를 더 포함하고, 상기 신호 처리부는 환경 온도 및 습도에 따른 보정을 수행하는 것인 비접촉 피부 수분 측정 장치.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 복수 주파수 맴돌이전류(eddy current)를 이용한 비접촉 피부 수분 측정 방법 및 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 상이한 주파수의 교류 자기장을 피부에 비접촉으로 인가하여 피부 깊이별 수분 상태를 구분하여 측정할 수 있는 방법 및 장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 피부의 수분 함량은 피부 건강 상태 및 화장품 효능을 평가하는 핵심 지표로서, 화장품 산업, 피부과학 연구 및 임상 진료에서 광범위하게 활용된다. 현재 피부 수분 측정의 표준으로 널리 사용되는 Corneometer(Courage & Khazaka GmbH)는 접촉식 전기용량(capacitance) 방식으로, 프로브를 피부에 직접 밀착시켜 각질층(stratum corneum)의 유전율 변화를 측정하는 원리에 기반한다.

[0003] 그러나, 상기 접촉식 측정 방식은 다음과 같은 한계를 갖는다. 첫째, 프로브 접촉 시 가해지는 압력에 의하여 피부 표면의 수분이 일시적으로 재분포되어 측정의 재현성이 저하될 수 있다. 둘째, 접촉 측정은 주로 각질층 최상부(약 10~20um 깊이)의 수분만을 반영하므로, 표피(epidermis) 및 진피(dermis) 영역의 수분 상태, 즉 화장품 업계에서 '속보습'으로 지칭하는 심부 수분 상태를 평가하기 어렵다. 셋째, 접촉에 따른 교차오염 위험이 있어 위생 관리에 주의가 필요하다. 넷째, 장비 가격이 고가(약 3,000만원 이상)이고 숙련된 조작자가 필요하다.

[0004] 한편, 맴돌이전류(eddy current)를 이용한 임피던스 변화 측정 기술은 비파괴 검사(Non-Destructive Testing, NDT) 분야에서 금속 코팅 두께 측정, 균열 검출 등에 광범위하게 사용되어 왔다. 상기 맴돌이전류 기법은 교류 자기장을 전도성 물체에 인가하면 물체 내부에 유도전류(맴돌이전류)가 발생하고, 이 맴돌이전류에 의한 자기장 변화가 코일의 임피던스를 변화시키는 원리를 이용한다. 맴돌이전류의 침투 깊이(skin depth, d)는 d = 1/sqrt(pi*f*mu*sigma) (여기서 f는 주파수, mu는 투자율, sigma는 전기 전도도)로 주어지며, 주파수가 높을수록 침투 깊이가 얕아지는 특성을 갖는다.

[0005] 상기 NDT 분야에서는 복수의 주파수를 사용하여 코팅 두께를 정밀 측정하는 다주파수(multi-frequency) 기법이 이미 확립되어 있으며, 예를 들어 Elec Fine사의 DMC-211 장비는 4개의 상이한 주파수 레인지(31kHz~6.9MHz)를 사용하여 상이한 두께 범위의 코팅을 선택적으로 측정한다. 또한 GAOTek 등의 다수 기업에서 24종 이상의 맴돌이전류 두께 측정기를 상용화하고 있다.

[0006] 그러나, 상기 맴돌이전류 기법은 전적으로 금속 및 합금 등의 산업 소재를 대상으로 발전하여 왔으며, 생체 조직, 특히 피부의 수분 상태를 측정하는 용도로의 적용은 보고된 바 없다. 흥미롭게도, NDT 분야에서 "낮은 주파수에서 전기 전도도 변화에 대한 임피던스 민감도가 증가하는 현상"은 코팅 두께 측정 시 오차 요인(노이즈)으로 간주되어 왔으나, 피부 수분 측정에서는 전도도 변화 자체가 측정 대상(시그널)이 되므로, 상기 현상은 오히려 유리한 물리적 특성으로 작용할 수 있다.

[0007] 또한, NDT 분야에서 비전도성 코팅층과 전도성 기판의 다층 구조를 측정하는 원리는, 피부의 다층 구조, 즉 상대적으로 낮은 전도도를 갖는 각질층과 높은 전도도를 갖는 진피층(혈관 및 조직액 포함)의 구조와 물리적으로 유사하다. 따라서, 맴돌이전류 기법의 주파수 제어를 통한 침투 깊이 조절 원리를 피부에 적용하면, 피부의 깊이별 수분 상태를 비접촉으로 측정할 수 있을 것으로

기대된다.

[0008] 이에, 본 발명자들은 산업용 NDT의 복수 주파수 맴돌이전류 기법을 생체 조직에 최초로 적용하여, 피부 장벽의 손상 없이 비접촉으로 피부의 깊이별 수분 상태를 측정할 수 있는 새로운 방법 및 장치를 제안하고자 한다.

선행기술문헌

특허문헌

[0009] (특허문헌 1) 한국 등록특허 제10-2022230호 (코스맥스 주식회사, 2019.09.10 등록) "피부 흡수 증진을 위한 에멀젼 구조 및 이의 제조방법"

[0010] (특허문헌 2) 한국 등록특허 제10-1793902호 "액상 압전 측정 장비"

비특허문헌

[0011] (비특허문헌 1) NDT Resource Center, Iowa State University, "Eddy Current Inspection - Thickness Measurements", NDE-Ed.org

[0012] (비특허문헌 2) Courage, W. and Khazaka, G., "Handbook of Non-Invasive Methods and the Skin", CRC Press, 2nd Edition, 2006

[0013] (비특허문헌 3) Elec Fine Co., Ltd., "DMC-211 Multi-frequency Eddy Current Coating Thickness Tester Catalog"

발명의 내용

해결하려는 과제

[0014] 본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 피부에 직접 접촉하지 않으면서도 피부의 깊이별 수분 상태를 구분하여 측정할 수 있는 비접촉 피부 수분 측정 방법을 제공하는 것이다.

[0015] 본 발명이 해결하고자 하는 다른 과제는, 복수의 상이한 주파수의 교류 자기장을 이용하여 각질층 수분(겉보습)과 진피층 수분(속보습)을 각각 구분하여 측정할 수 있는 비접촉 피부 수분 측정 장치를 제공하는 것이다.

[0016] 본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 과제는, 기계학습 기반의 보정 모델을 통하여 기존 접촉식 측정기(Corneometer)와의 상관성을 확보하면서도 피부 타입, 측정 부위, 환경 조건 등에 대한 적응적 보정이 가능한 피부 수분 측정 시스템을 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0017] 상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 양상은, 제1주파수의 제1교류 자기장 및 상기 제1주파수와 상이한 제2주파수의 제2교류 자기장을 포함하는 복수의 교류 자기장을 피부에 비접촉으로 인가하는 단계; 상기 복수의 교류 자기장 각각에 의하여 피부 조직 내에 유도된 맴돌이전류로 인한 임피던스 변화를 검출하는 단계; 및 상기 검출된 임피던스 변화로부터 피부의 깊이별 전기 전도도 프로파일을 산출하여 피부 수분 상태를 판정하는 단계를 포함하는, 비접촉 피부 수분 측정 방법을 제공한다.

[0018] 상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 양상은, 제1주파수의 제1교류 자기장을 생성하는 제1코일; 상기 제1주파수와 상이한 제2주파수의 제2교류 자기장을 생성하는 제2코일; 상기 제1코일 및 제2코일 각각에서의 임피던스 변화를 검출하는 임피던스 검출부; 및 상기 검출된 임피던스 변화로부터 피부의 깊이별 수분 상태를 산출하는 신호 처리부를 포함하는, 비접촉 피부 수분 측정 장치를 제공한다.

[0019] 본 명세서에서 용어 "맴돌이전류(eddy current)"는 시변(time-varying) 자기장에 의하여 도체 내부에 유도되는 와전류를 의미한다. 피부 조직은 수분 및 이온을 포함하여 일정한 전기 전도도를 가지므로, 교류 자기장의 인가 시 피부 조직 내에 맴돌이전류가 유도될 수 있다. 피부의 전기 전도도는 수분 함량에 비례하여 증가하므로, 맴돌이전류에 의한 코일 임피던스 변화를 측정함으로써 피부 수분 상태를 비접촉으로 평가할 수 있다.

[0020] 본 명세서에서 용어 "침투 깊이(skin depth, d)"는 맴돌이전류의 크기가 표면에서의 값의 1/e(약 37%)로 감소하는 깊이를 의미하며, d = 1/sqrt(pi*f*mu*sigma)로 정의된다. 여기서 f는 주파수(Hz), mu는 투자율(H/m), sigma는 전기 전도도(S/m)이다. 피부 조직의 전도도(약 0.1~2.0 S/m)를 고려하면, 100kHz~500MHz 범위의 주파수에서 수십 um 내지 수 mm 범위의 침투 깊이를 제어할 수 있어, 각질층(약 10~20um)부터 진피층(약 1~4mm)까지의 깊이별 수분 측정이 가능하다.

[0021] 일 구체예에 있어서, 상기 제1주파수는 100kHz 내지 10MHz 범위일 수 있고, 상기 제2주파수는 10MHz 내지 500MHz 범위일 수 있다. 상기 제1주파수(저주파)에 의한 맴돌이전류는 침투 깊이가 깊어 진피층 영역의 수분 상태(속보습)를 반영하고, 상기 제2주파수(고주파)에 의한 맴돌이전류는 침투 깊이가 얕아 각질층 영역의 수분 상태(겉보습)를 반영한다.

[0022] 일 구체예에 있어서, 상기 임피던스 변화를 검출하는 단계는 임피던스 평면(impedance plane) 분석을 포함할 수 있다. 상기 임피던스 평면 분석은 코일 임피던스의 저항 성분(R) 변화와 리액턴스 성분(X) 변화를 동시에 측정하여 2차원 평면 상에 표시하는 것으로, NDT 분야에서 코팅 두께와 전도도 변화를 동시에 분석하는 데 사용되는 기법이다. 본 발명에서는 상기 임피던스 평면 분석을 생체 조직에 적용하여, 피부 수분에 의한 전도도 변화와 피부 두께(각질층 두께) 변화를 동시에 추출할 수 있다.

[0023] 일 구체예에 있어서, 상기 피부 수분 상태를 판정하는 단계는 기계학습 모델을 이용한 보정 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 기계학습 모델은 복수의 주파수에서 검출된 임피던스 데이터를 입력으로 하여, 접촉식 피부 수분 측정기(예: Corneometer)의 기준값과의 상관 관계를 학습한다. 상기 기계학습 모델은 피부 타입(건성, 지성, 복합성 등), 측정 부위(이마, 볼, 팔뚝 등), 환경 온도 및 습도 중 적어도 하나를 추가 입력 변수로 포함하여 보정 정확도를 향상시킬 수 있다.

[0024] NDT 분야의 종래 장비(예: DMC-211)는 재질별로 고정된 교정 커브(calibration curve)를 사용하나, 본 발명의 기계학습 기반 보정 모델은 측정 데이터의 축적에 따라 연속적으로 학습하여 적응적 보정이 가능하다는 점에서 차별화된다.

[0025] 일 구체예에 있어서, 상기 비접촉 피부 수분 측정 장치의 제1코일 및 제2코일은 피부 표면으로부터 0.1mm 내지 5mm의 이격 거리를 두고 배치될 수 있다. 상기 이격 거리가 0.1mm 미만인 경우 사실상 접촉에 해당하여 비접촉 측정의 이점이 상실될 수 있고, 5mm를 초과하는 경우 맴돌이전류의 유도 효율이 현저히 저하되어 측정 감도가 불충분할 수 있다.

[0026] 일 구체예에 있어서, 상기 제1코일 및 제2코일은 동축(coaxial)으로 배치되거나 또는 동일 평면(coplanar) 상에 배치될 수 있다. 동축 배치의 경우 동일 측정점에서 깊이별 정보를 동시에 얻을 수 있는 장점이 있고, 동일 평면 배치의 경우 프로브의 두께를 최소화할 수 있는 장점이 있다.

[0027] 일 구체예에 있어서, 상기 제1코일 및 제2코일의 직경은 각각 3mm 내지 15mm일 수 있다. 상기 직경이 3mm 미만인 경우 인덕턴스가 불충분하여 임피던스 변화의 검출 감도가 저하될 수 있고, 15mm를 초과하는 경우 공간 분해능이 저하되어 피부의 국소적 수분 분포를 정밀하게 측정하기 어려울 수 있다. 한편, NDT 분야에서 Elec Fine사의 SM 프로브는 3mm2 수준의 최소

측정면적을 구현한 바 있어, 피부 센서 코일의 소형화도 기술적으로 가능하다.

[0028] 일 구체예에 있어서, 상기 신호 처리부는 각질층 수분도에 대응하는 겉보습 지표 및 진피층 수분도에 대응하는 속보습 지표를 각각 산출할 수 있다. 상기 겉보습 지표와 속보습 지표의 구분 산출은 화장품 업계에서 요구하는 "겉보습 vs. 속보습" 효능 평가를 가능하게 하여, 화장품 원료 및 제형의 보습 효능을 깊이별로 정량적으로 평가할 수 있는 새로운 도구를 제공한다.

[0029] 일 구체예에 있어서, 상기 비접촉 피부 수분 측정 장치는 온도 센서 및 습도 센서를 더 포함할 수 있다. 피부의 전기 전도도는 환경 온습도에 의해 영향을 받을 수 있으므로, 상기 온도 센서 및 습도 센서에 의해 측정된 환경 데이터를 이용하여 보정함으로써 측정의 정확도를 더욱 향상시킬 수 있다.

발명의 효과

[0030] 본 발명에 의하면, 맴돌이전류의 주파수 의존적 침투 깊이를 이용하여 피부에 접촉하지 않으면서도 피부의 깊이별 수분 상태를 구분하여 측정할 수 있으므로, 접촉에 의한 피부 수분 재분포 문제 및 교차오염 문제를 원천적으로 해결할 수 있다.

[0031] 또한, 본 발명에 의하면, 복수의 주파수를 사용하여 각질층 수분(겉보습)과 진피층 수분(속보습)을 각각 독립적으로 측정할 수 있으므로, 기존 Corneometer가 제공하지 못하는 깊이별 수분 프로파일 정보를 획득할 수 있다. 이는 화장품 업계에서 요구하는 "겉보습 vs. 속보습" 효능 평가를 정량적으로 가능하게 한다.

[0032] 또한, 본 발명에 의하면, NDT 분야에서 '노이즈'로 간주되던 전도도 민감도를 오히려 피부 수분 측정의 '시그널'로 활용함으로써, 산업용 비파괴 검사 기술의 생체 조직 적용이라는 새로운 기술 영역을 개척할 수 있다.

[0033] 또한, 본 발명에 의하면, 기계학습 기반의 적응적 보정 모델을 통하여 피부 타입, 측정 부위, 환경 조건 등에 대한 연속적 보정이 가능하므로, NDT 장비의 고정 교정 커브 방식에 비하여 다양한 측정 조건에서의 정확도가 향상될 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0034] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 비접촉 피부 수분 측정 장치의 개략적인 구성도이다.

[0035] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 복수 주파수에 의한 맴돌이전류의 피부 침투 깊이를 설명하기 위한 모식도이다.

[0036] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 비접촉 피부 수분 측정 방법의 흐름도이다.

[0037] 도 4는 NDT 분야에서의 코팅 두께 측정 구조와 피부 다층 구조의 비교 모식도이다.

[0038] 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 임피던스 평면(impedance plane) 분석 결과의 예시이다.

[0039] 도 6은 피부 수분 함량에 따른 전기 전도도 변화 및 AI 보정 개념 그래프이다.

[0040] 도 7은 주파수에 따른 맴돌이전류 침투 깊이 관계 그래프이다.

[0041] 도 8은 실시예 1의 피부 모의조직(Phantom) 실험 구성도이다.

[0042] 도 9는 실시예 1의 예상 실험 결과(NaCl 농도별 임피던스 변화)이다.

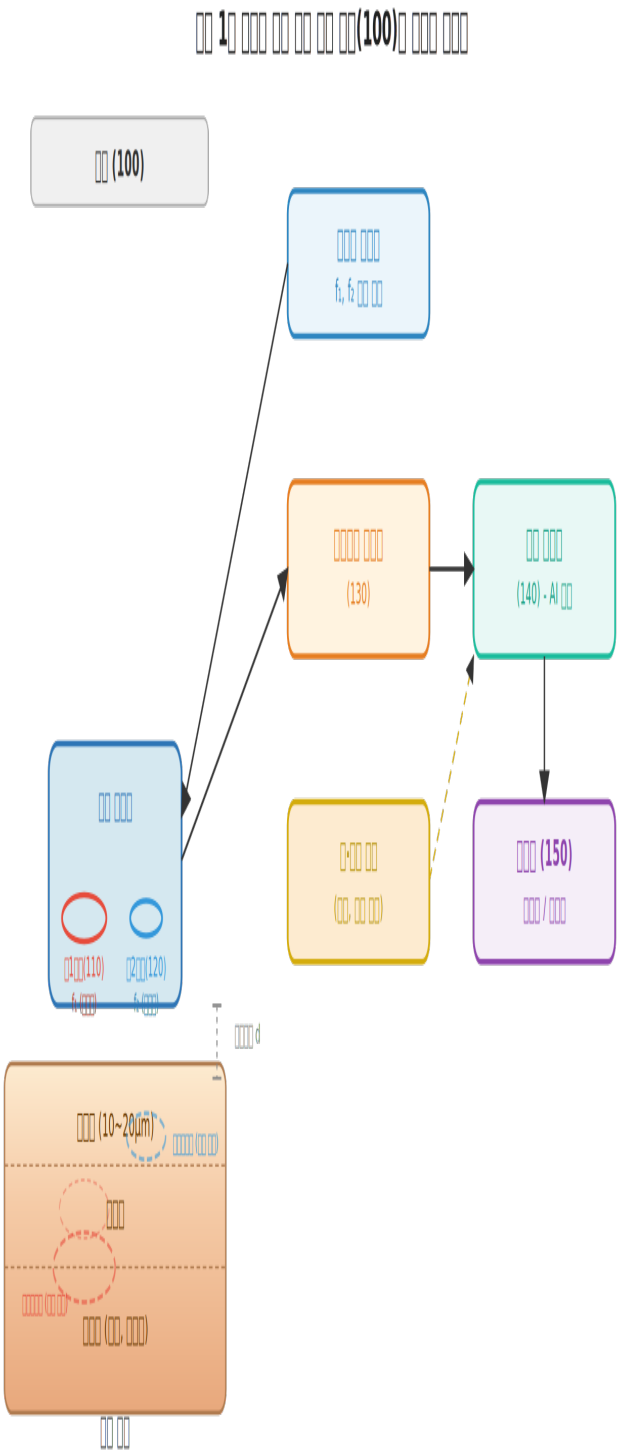
[0043] 도 10은 AI 기계학습 보정 시스템 아키텍처도이다.

[0044] 도 11은 표 1의 주파수별 침투 깊이 계산 결과 시각화이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0045] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나, 이들 실시예는 본 발명을 예시적으로 설명하기 위한 것으로 본 발명의 범위가 이들 실시예에 한정되는 것은 아니다.

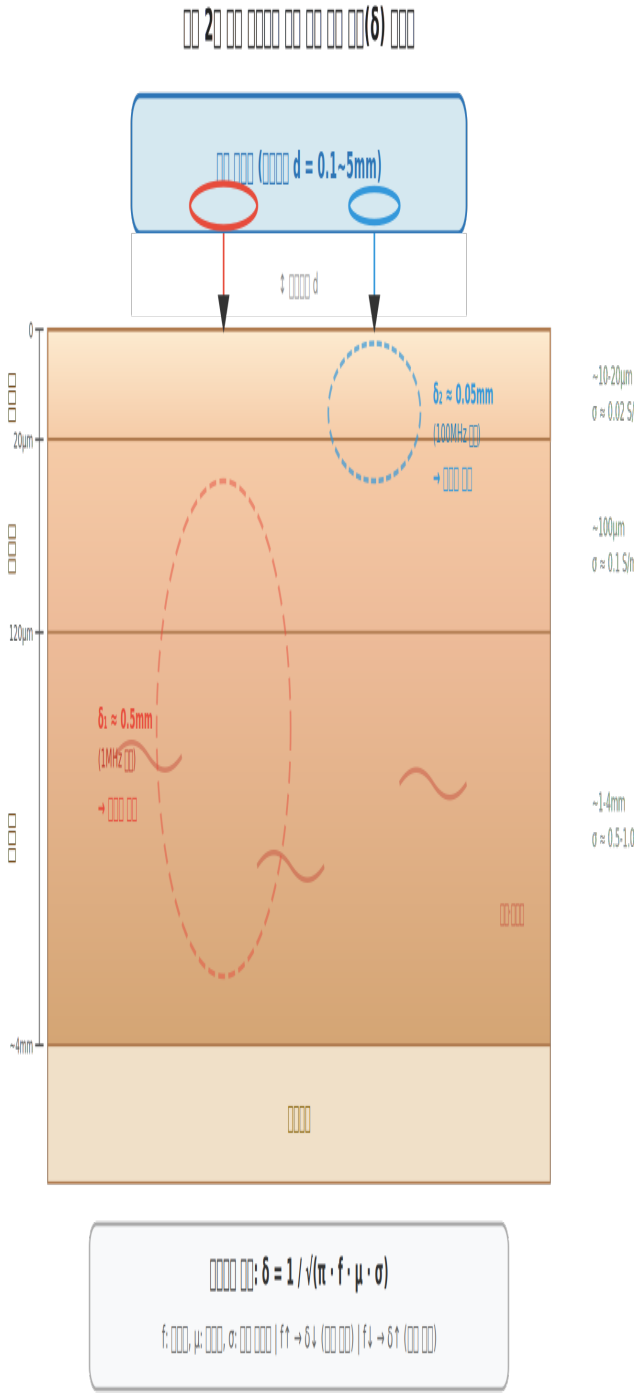
[0046] 도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 비접촉 피부 수분 측정 장치(100)는 제1주파수(f1)의 제1교류 자기장을 생성하는 제1코일(110); 제2주파수(f2)의 제2교류 자기장을 생성하는 제2코일(120); 상기 제1코일(110) 및 제2코일(120) 각각에서의 임피던스 변화를 검출하는 임피던스 검출부(130); 상기 검출된 임피던스 변화로부터 피부의 깊이별 수분 상태를 산출하는 신호 처리부(140); 및 결과를 표시하는 표시부(150)를 포함한다.



【도 1】 비접촉 피부 수분 측정 장치(100)의 개략적 구성도

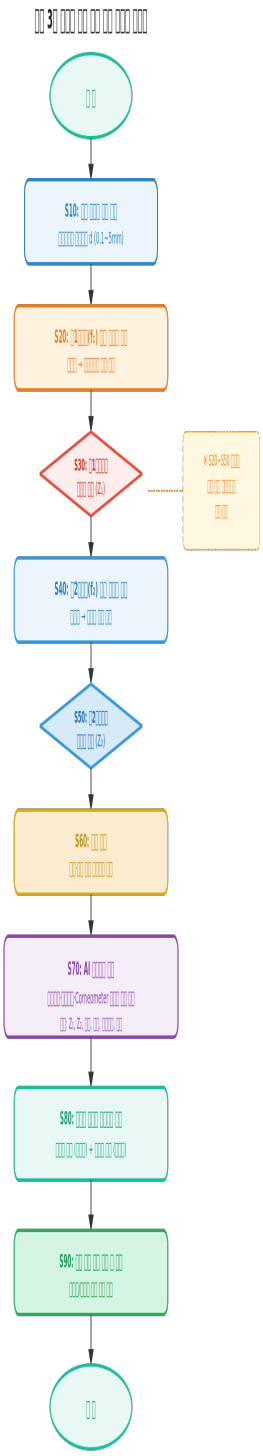
[0047] 상기 제1코일(110)은 예를 들어 1MHz의 구동 주파수로 동작하여 진피층 깊이(약 1~4mm)의 맴돌이전류를 유도하고, 상기 제2코일(120)은 예를 들어 100MHz의 구동 주파수로 동작하여 각질층 깊이(약 10~20um)의 맴돌이전류를 유도한다.

[0048] 도 2를 참조하면, 복수 주파수에 따른 피부 침투 깊이의 차이를 확인할 수 있다.



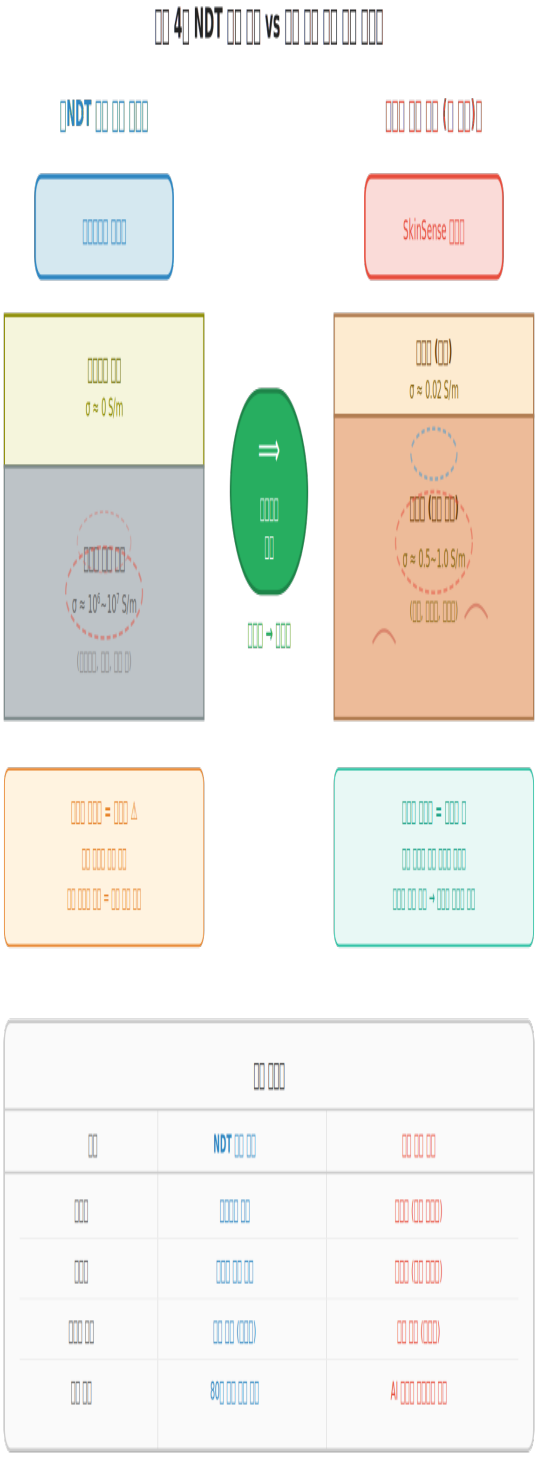
【도 2】 복수 주파수에 따른 피부 침투 깊이(d) 모식도

[0049] 도 3을 참조하면, 본 발명의 비접촉 피부 수분 측정 방법은 센서 프로브 위치 설정(S10), 제1주파수 자기장 인가(S20), 제1임피던스 검출(S30), 제2주파수 자기장 인가(S40), 제2임피던스 검출(S50), 환경 보정(S60), AI 기계학습 보정(S70), 깊이별 전도도 프로파일 산출(S80), 및 수분 상태 판정 및 표시(S90) 단계를 포함한다.



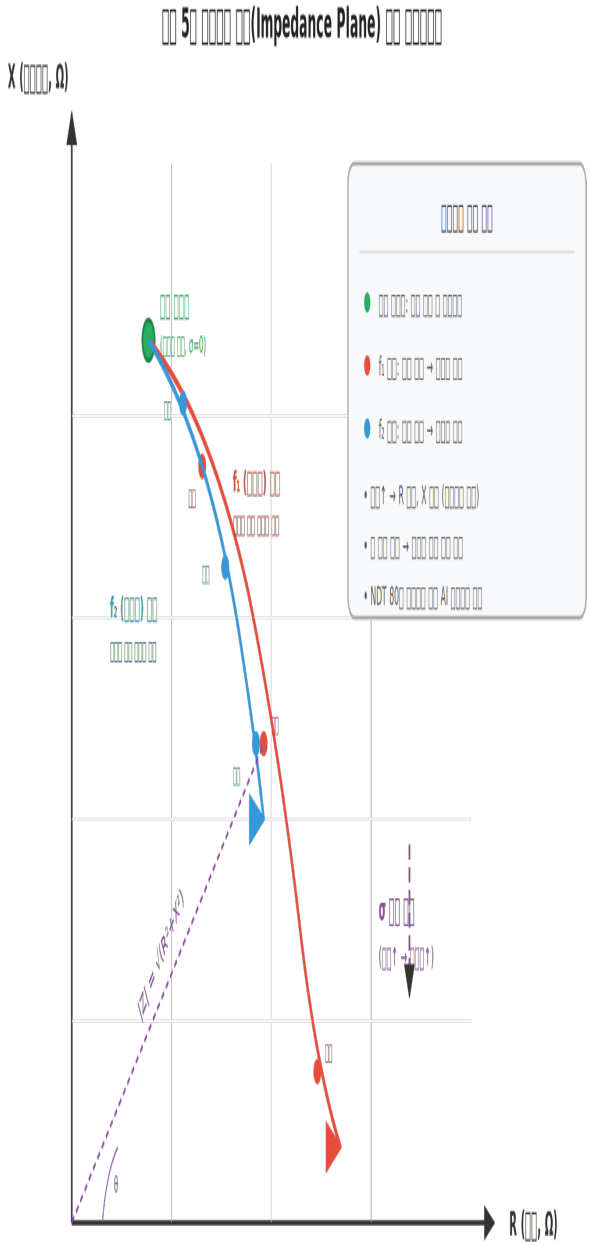
【도 3】 비접촉 피부 수분 측정 방법의 흐름도

[0050] 도 4를 참조하면, NDT 코팅 두께 측정과 본 발명의 피부 수분 측정의 구조적 유사성을 확인할 수 있다. NDT에서 비전도성 코팅층과 전도성 기판의 다층 구조는 피부의 각질층(낮은 전도도)과 진피층(높은 전도도)의 구조와 물리적으로 유사하다. 핵심적으로, NDT에서 '노이즈'로 간주되던 전도도 민감도가 피부 수분 측정에서는 '시그널'로 전환되는 패러다임 전환이 본 발명의 기술적 기반이다.



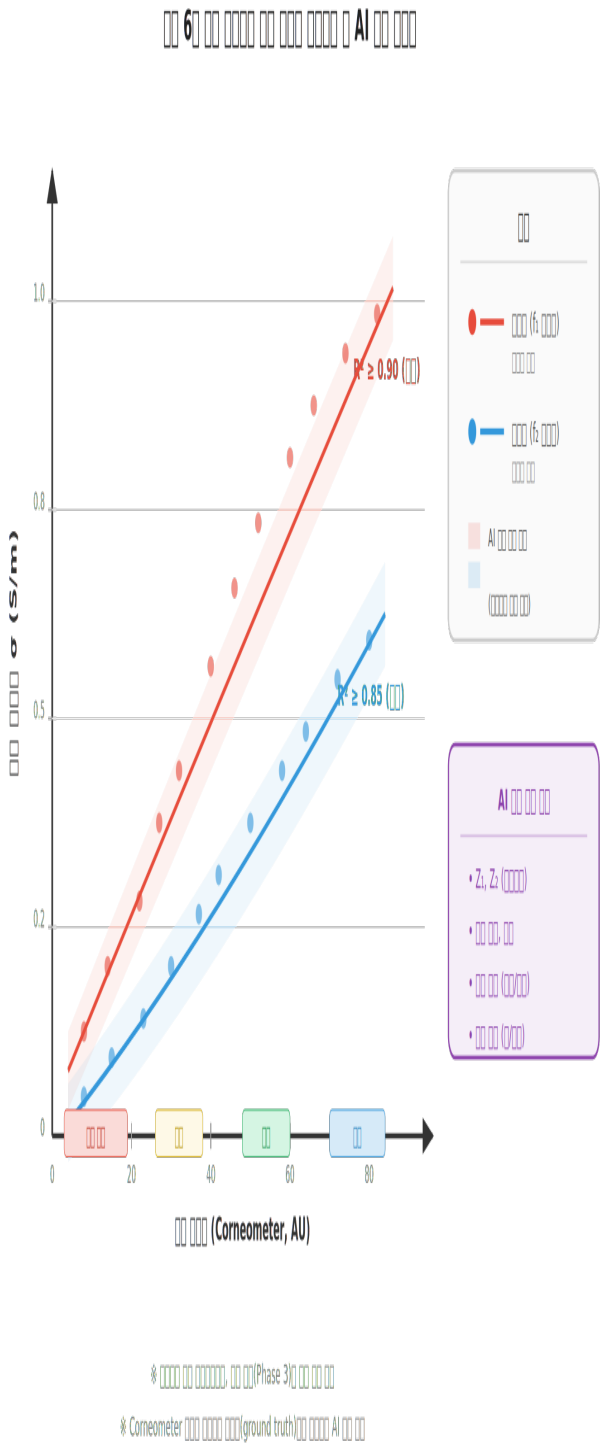
【도 4】 NDT 코팅 검사 vs 피부 수분 측정 구조 비교도

[0051] 도 5를 참조하면, 임피던스 평면(impedance plane) 상에서 두 주파수의 임피던스 궤적이 분리되는 것을 확인할 수 있다. 저주파(f1) 궤적은 진피층 수분 변화에 주로 민감하여 속보습을 반영하고, 고주파(f2) 궤적은 각질층 수분 변화에 주로 민감하여 겉보습을 반영한다.



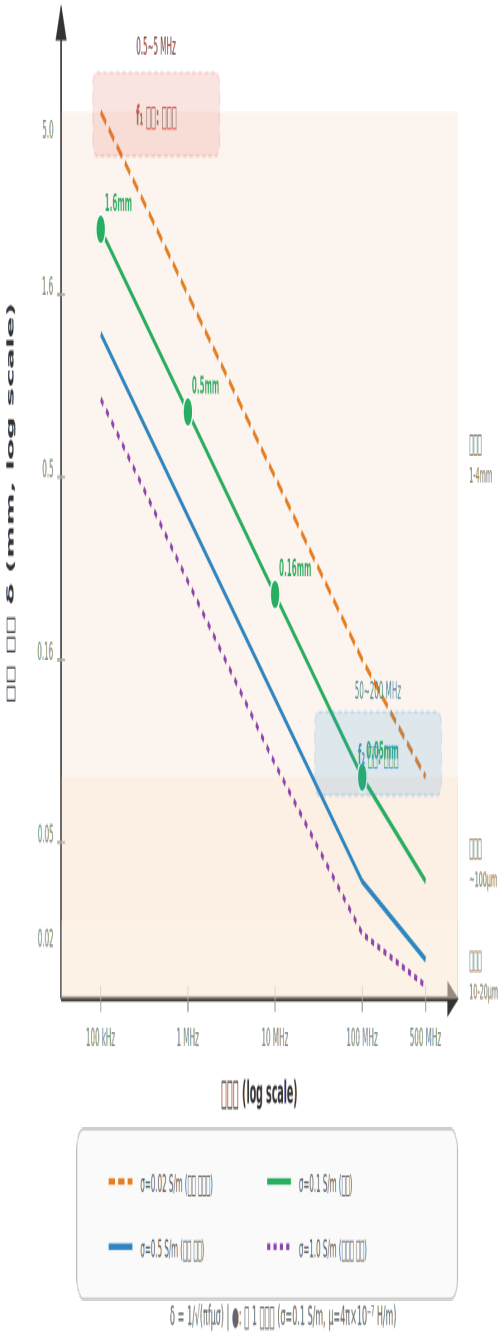
【도 5】 임피던스 평면(Impedance Plane) 분석 다이어그램

[0052] 도 6을 참조하면, 피부 수분량(Corneometer 기준값)과 전기 전도도 사이의 상관관계를 확인할 수 있다. 진피층(f1 저주파)과 각질층(f2 고주파)에서 각각 독립적인 상관곡선이 형성되며, AI 기계학습 모델을 통하여 보정 신뢰 구간이 산출된다.



【도 6】 피부 수분량과 전기 전도도 상관관계 및 AI 보정 개념도

[0053] 도 7을 참조하면, 주파수 변화에 따른 침투 깊이의 변화를 전도도별로 확인할 수 있다. 피부층 구조와의 대응 관계에서, 0.5~5 MHz 범위(f1 영역)에서는 진피층까지의 속보습 측정이, 50~200 MHz 범위(f2 영역)에서는 각질층의 겉보습 측정이 가능함을 보여준다.

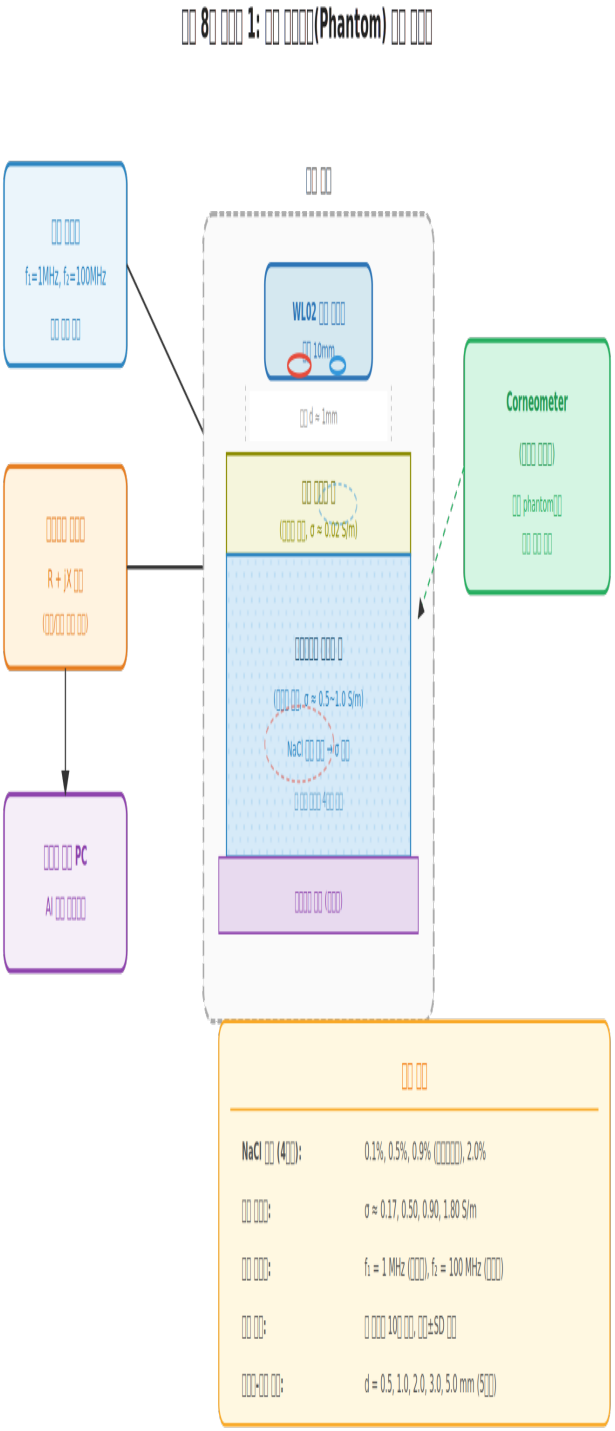


【도 7】 주파수별 침투 깊이 및 피부 층 대응 관계

실시예 1: 피부 모의 조직에서의 맴돌이전류 유도 확인

[0054] 본 발명의 원리를 검증하기 위하여, 피부의 전기적 특성을 모사한 모의 조직(phantom)을 제작하여 맴돌이전류 유도 및 임피던스 변화를 확인하였다.

[0055] 구체적으로, 생리식염수(0.9% NaCl, 전도도 약 1.5 S/m)를 흡수시킨 젤라틴 겔을 피부 진피층 모사 조직으로 사용하고, 그 위에 건조 콜라겐 막(전도도 약 0.01 S/m)을 각질층 모사 층으로 배치하였다. 상기 다층 모의 조직에 대하여 WL02 코일(직경 10mm, 인덕턴스 약 100uH)을 1mm 이격 거리에 배치하고, 1MHz 및 100MHz의 두 주파수에서 임피던스 변화를 측정하였다.



【도 8】 실시예 1: 피부 모의조직(Phantom) 실험 구성도

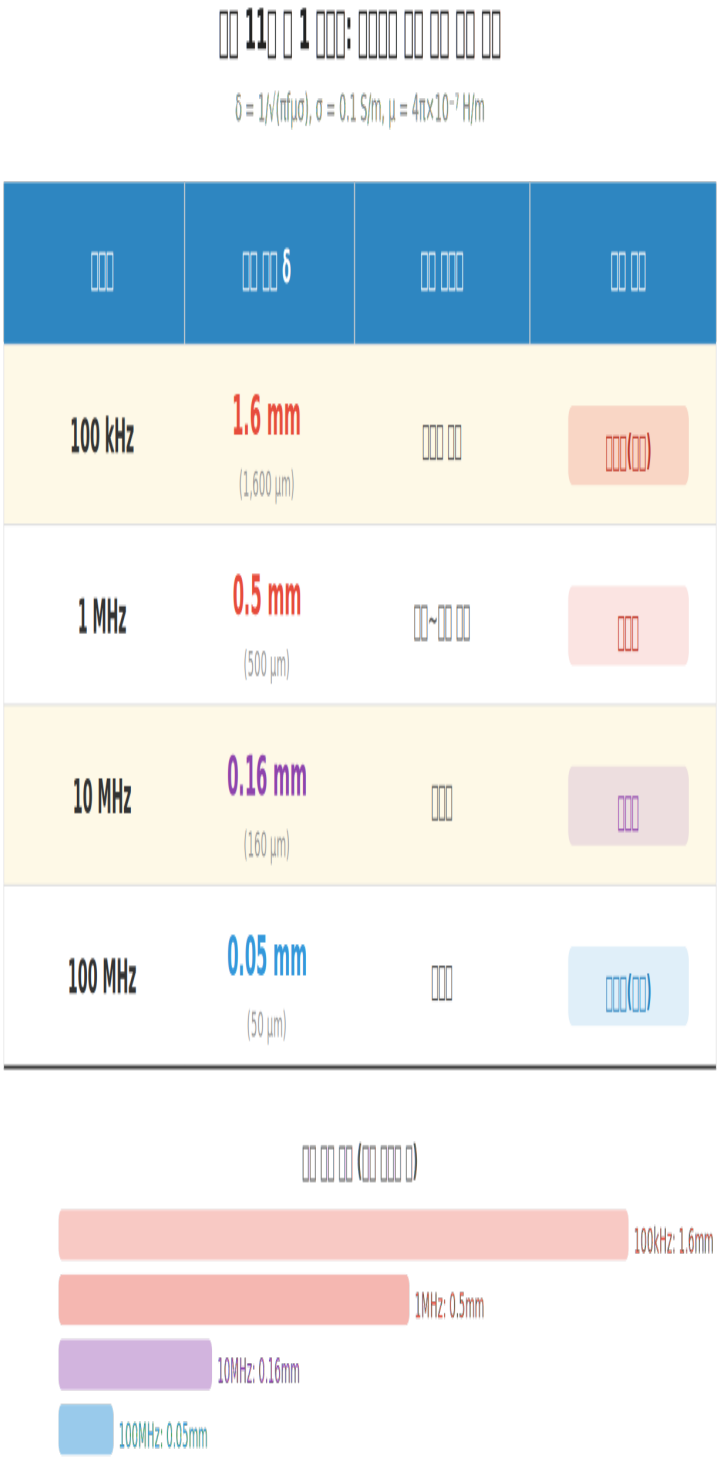
[0056] 그 결과, 생리식염수의 농도(전도도)가 증가할수록 코일의 임피던스 변화가 증가하였으며, 1MHz에서의 임피던스 변화는 심층(진피 모사층)의 전도도 변화에 주로 민감하였고, 100MHz에서의 임피던스 변화는 표층(각질층 모사층)의 전도도 변화에 주로 민감한 것을 확인하였다. 이는 주파수에 따른 침투 깊이 차이에 의한 것으로, 본 발명의 깊이별 수분 측정 원리가 유효함을 시사한다.

【도 9】 실시예 1 예상 실험 결과: NaCl 농도별 임피던스 변화

표 1: 주파수별 침투 깊이 계산

주파수	피부 전도도 (S/m)	침투 깊이 (d)	대응 피부층
100 kHz	1.0	약 1.6 mm	진피층 (속보습)
1 MHz	1.0	약 0.5 mm	표피~진피 경계
10 MHz	1.0	약 0.16 mm	표피층

100 MHz	1.0	약 0.05 mm (50 um)	각질층 (겉보습)



【도 11】 표 1 시각화: 주파수별 침투 깊이 계산 결과

[0057] 상기 표 1에 나타낸 바와 같이, 주파수를 100kHz에서 100MHz로 변화시키면 침투 깊이가 약 1.6mm에서 약 50um으로 변화하므로, 피부의 각 층별 수분 상태를 선택적으로 측정할 수 있음을 알 수 있다.

실시예 2: NDT 코팅 구조와 피부 다층 구조의 비교

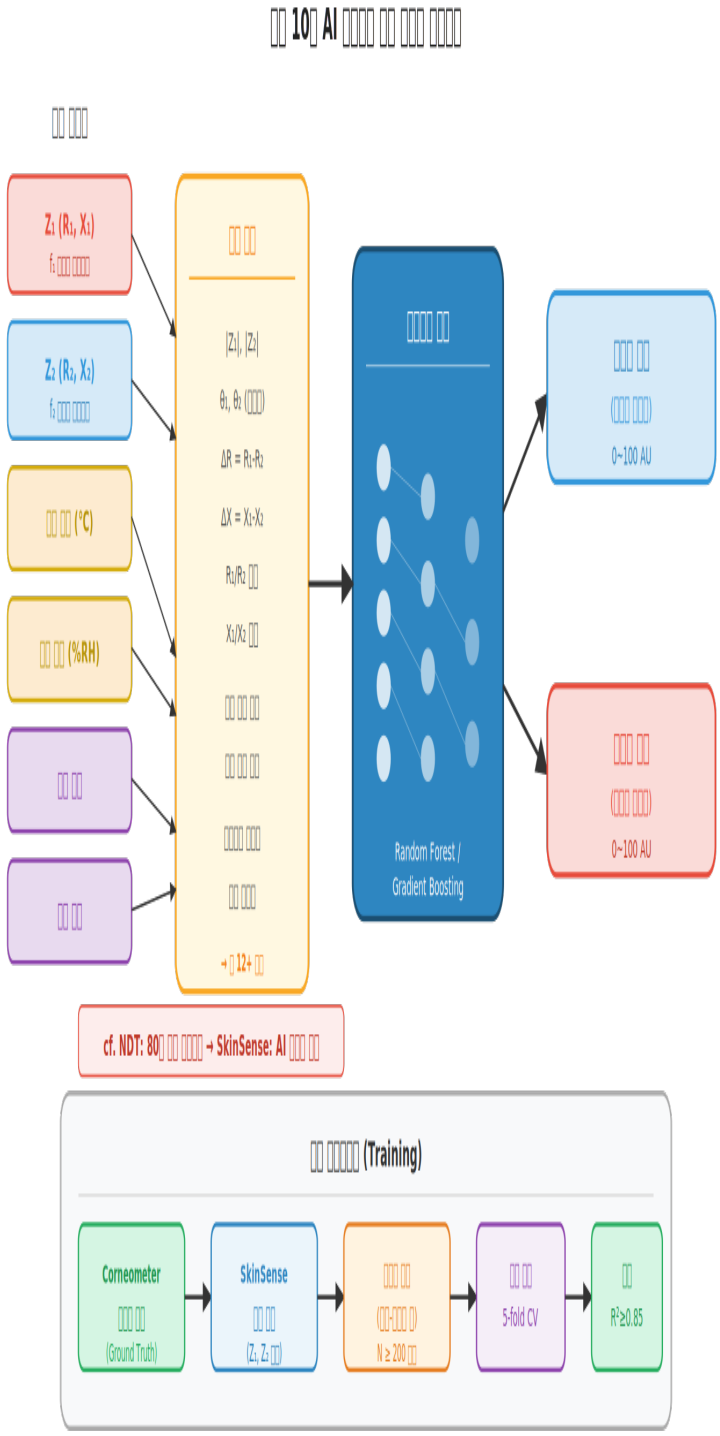
표 2: NDT 코팅 측정 vs 피부 수분 측정 비교

구분	NDT 코팅 측정	피부 수분 측정 (본 발명)
표면층	비전도성 코팅	각질층 (낮은 전도도)
하부층	전도성 기판 (금속)	진피층 (높은 전도도, 혈관)
측정 원리	코팅 두께에 의한 임피던스 변화	수분 함량에 의한 전도도 변화
주파수 제어	두께 범위에 따른 주파수 선택	피부 깊이에 따른 주파수 선택
전도도 변화	노이즈 (측정 오차)	시그널 (측정 대상)
교정 방식	재질별 고정 교정 커브	AI 기반 적응적 보정

[0058] 상기 표 2에 나타낸 바와 같이, NDT 코팅 두께 측정과 본 발명의 피부 수분 측정은 물리적 원리가 유사하되, NDT에서 노이즈로 간주되던 전도도 민감도를 본 발명에서는 시그널로 활용한다는 점에서 본질적으로 상이하다.

AI 기계학습 보정 시스템

[0059] 도 10을 참조하면, 본 발명의 AI 기계학습 보정 시스템은 6종의 입력 데이터(Z1, Z2, 환경 온도, 환경 습도, 피부 타입, 측정 부위)로부터 12개 이상의 특징을 추출하고, Random Forest 또는 Gradient Boosting 기계학습 모델을 통하여 겉보습 지표 및 속보습 지표를 각각 산출한다. 학습 파이프라인은 Corneometer 기준값 수집, SkinSense 동시 측정, 데이터 정합, 5 - fold 교차검증 모델 학습, 및 R2 >= 0.85 검증 단계로 구성된다.



【도 10】 AI 기계학습 보정 시스템 아키텍처

[0060] 이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예들을 도면 및 표를 참조하여 상세히 설명하였다. 그러나, 당업자라면 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

요 약 서

【발명의 명칭】

복수 주파수 맴돌이전류를 이용한 비접촉 피부 수분 측정 방법 및 장치

【요약】

본 발명은 복수의 상이한 주파수의 교류 자기장을 피부에 비접촉으로 인가하여, 각 주파수별 맴돌이전류의 침투 깊이 차이를 이용하여 피부의 깊이별 수분 상태를 측정하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 저주파 교류 자기장에 의한 맴돌이전류는 진피층까지 침투하여 속보습을 반영하고, 고주파 교류 자기장에 의한 맴돌이전류는 각질층에 국한되어 겉보습을 반영한다. 이에 의하여, 피부에 접촉하지 않으면서도 기존 접촉식 수분 측정기(Corneometer)가 제공하지 못하는 깊이별 수분 프로파일을 획득할 수 있으며, 기계학습 기반의 보정 모델을 통하여 피부 타입 및 환경 조건에 대한 적응적 보정이 가능하다.

【대표도】 - 도 1